8. கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு 999 மற்றும் 10000−க்கு இடையே உள்ள எண்களை எண்ணுக.

(i) எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல்

(ii) எந்த இலக்கமும் திரும்ப வராமல்

(iii) குறைந்தபட்சம் ஏதேனும் ஒரு இலக்கம் திரும்ப வருமாறு.

9. 0, 1, 2, 3, 4, 5 என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி, 5 ஆல் வகுபடும், மூன்று–இலக்க எண்கள் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு எத்தனை உள்ளன.

(i) இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல்?

(ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வருமாறு?

10. A என்ற இடத்திலிருந்து B என்ற இடத்திற்கு செல்ல B_1, B_2 என்ற இரண்டு பேருந்து வழித் தடங்களும், T_1 , T_2 என்ற இரண்டு இரயில் வழித்தடங்களும் மேலும் A_1 என்ற வான் வழித்தடமும் உள்ளது. B என்ற இடத்திலிருந்து C என்ற இடத்திற்கு செல்ல B_1' என்ற ஒரு பேருந்து வழித்தடமும், T_1', T_2' என்ற இரண்டு இரயில் வழித்தடங்களும் மேலும் A_1' என்ற வான் வழித்தடமும் உள்ளது. A என்ற இடத்திலிருந்து C என்ற இடத்திற்கு B என்ற இடம் வழியே ஒரே வழித்தடத்தை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் எத்தனை வழிகளில் செல்லலாம்?

11. 1−க்கும் 1000–க்கும் இடையே உள்ள (இரண்டையும் உள்ளடக்கிய) எண்களில் 2 ஆலும் 5 ஆலும் வகுபடாத எண்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

12. LOTUS எனும் வார்த்தையிலுள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி

(i) L இல் தொடங்கி அல்லது S இல் முடியும் வகையில் எத்தனை எழுத்துச் சரங்கள் உள்ளன.

(ii) L இல் தொடங்காத, மற்றும் S இல் முடிவடையாத எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

13. (i) ஒவ்வொரு குறிக்கோள் வினாவிற்கும் 4 வாய்ப்புகள் உள்ளன, 6 வினாக்களுக்கு எத்தனை வழிகளில் விடையளிக்கலாம்?

(ii) 3 புறாகூடுகளில் 10 புறாக்களை எத்தனை வழிகளில் தங்கவைக்கலாம்?

(iii) 10 மாணவர்களுக்கு 12 வெவ்வேறான பரிசுகளை எத்தனை வழிகளில் பகிர்ந்தளிக்கலாம்?

14. மதிப்பினைக் காண்க

(i) 6! (ii) 4! + 5! (iii) 3!−2! (iv) $3! \times 4!$ (v) $\frac{12!}{9! \times 3!}$ (vi) $\frac{(n+3)!}{(n+1)!}$

15. மதிப்புக் காண்க $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ இங்கு

(i) $n = 6$, $r = 2$ (ii) $n = 10, r = 3$ (iii) எந்த n–க்கும், $r = 2$

16. n–ன் மதிப்பை காண்க

(i) $(n+1)! = 20(n-1)!$ (ii) $\frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} = \frac{n}{10!}$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 206 11/11/2024 14:42:38